KitGuard AI Agent 기술 설명

목표 사진 + 버전별 BOM + 출처 진술을 현재 검토 근거로 묶는다. 공개 갤러리와 사용자 자료의 출처 유형을 구분하고, 자료를 실물 완료로 처리하지 않는다. 0.8.0.dev1 개발 미리보기이며 정식 제출본이 아니다.

구성	구현과 통제
로컬 인지	Qwen3.6-27B-4bit / MLX. G: 원방향 + 90도 공간 목록, 명확한 합의 뒤 조건부 너트·와셔 crop 확인. 공간 900 / 신원 1,800 토큰. 모델에 BOM 정답을 주지 않는다.
규칙·도구 Agent	관찰 → 현재 BOM 비교 → 차이·보류·수동 안내 → 명시 개정 → 근거 무효화 → 새 관찰 → 의견·ZIP. 자유 계획형이 아닌 서버 규칙 관리형 작업 흐름.
출처·원자성	서버 user_declared_photo 유형; 첫 root/저장 SHA/원본 SHA/선언 SHA를 결합. 출처 설명 필수, HTTP(S) URL·이용 조건 선택. 업로드+DB 등록 실패는 롤백, 이후 다른 root로 교체 불가.
참고·감사	참고는 종류 예시, 대상 수량 아님. 실제 범주/파일·준비 PNG SHA/순서/단계 상태를 검사에 저장. 현재 신원 단계는 참고 없음. 과거 누락 필드를 현재 참고로 보충하지 않음.
상태·실행 안전	revision/photo/check/epoch와 모델 정체성을 결합. 실패·중단은 완료가 아님. 동일 사진 재사용은 새 촬영이 아니며 새 추론 필요. 의견은 모델 정답·현장 실증으로 전환하지 않음.

검증된 실행과 실패 경계

실제 자료 API: 같은 016 사진 R1 3/2/2/0 → correct 50.909초; 조작자 명시 개정·같은 사진 재사용 뒤 R2 2/2/2/0 → ready 47.728초. 2회 검사/6회 생성/0재시도, 두 세대 이력·ZIP SHA·실물 완료 거부 확인. ENGINEERING-AGENT의 inconclusive 의견이며 실제 사람 0명. [E1]

LOCO 조합 라벨 유도 24장 G: 23C/0W/1U/0E/0N, 주 AFR 0/24; 4개 수량 12장도 관찰 채점에 포함, 같은 수량 주문은 12장 N/A·적용 11/12 ready. 상수 2/2/2/0은 24W, 전부 보류는 24U로 따로 비교. 기존 51장 G의 41C/3W/7U와 분모를 합치지 않으며 3개 Screws 오류는 미해결. [E2-E5]

직접 구현: 자료/주문 상태, 결합·무효화·실패 복구, 화면과 증거 ZIP, 고정 실험·감사. 재사용: 공개 모델, MLX/FastAPI/Pydantic/Pillow; 코드 작성·검토에 AI 도구 사용. 사전학습을 직접 수행하지 않음. 09-26 기존 원형과 10-02 신규분을 구분해 신고하며 참가 사용 허가 회신 미확인. [E6-E9, E16]

> 적용 한계 동일 모델의 관련 관찰, 동일 도메인·저자 주석 의존, 사전학습 노출 미확인, 브래킷 양성 부재. 현장 신뢰성·사용자 효익·산업 안전을 입증하지 않았다. 추가 실험의 통과를 생산 승격으로 간주하지 않는다.

전체 근거 경로·SHA는 SOURCE_EVIDENCE.json 및 5쪽 결과보고서 색인 참조. 제품은 준비 PNG 바이트를 일반 저장하지 않는다. 실제 실험 recorder의 raw 보존과 제품의 보존 범위를 구분한다.